Bölüm 3 Seçimler

Boolean Tür ve Operatörler

Bir programda genellikle iki

değeri karşılaştırmanız gerekir, örneğin i'nin j'den büyük olup olmadığını. Java

altı karşılaştırma operatörü (ilişkisel operatörler ol

arak da bilinir) sağlar ve bunlar kullanılabilir

iki değeri karşılaştırın.

karşılaştırmanın sonucu bir Boolean değeridir: doğru veya yanlış.

```
boolean b = (1 > 2);
```

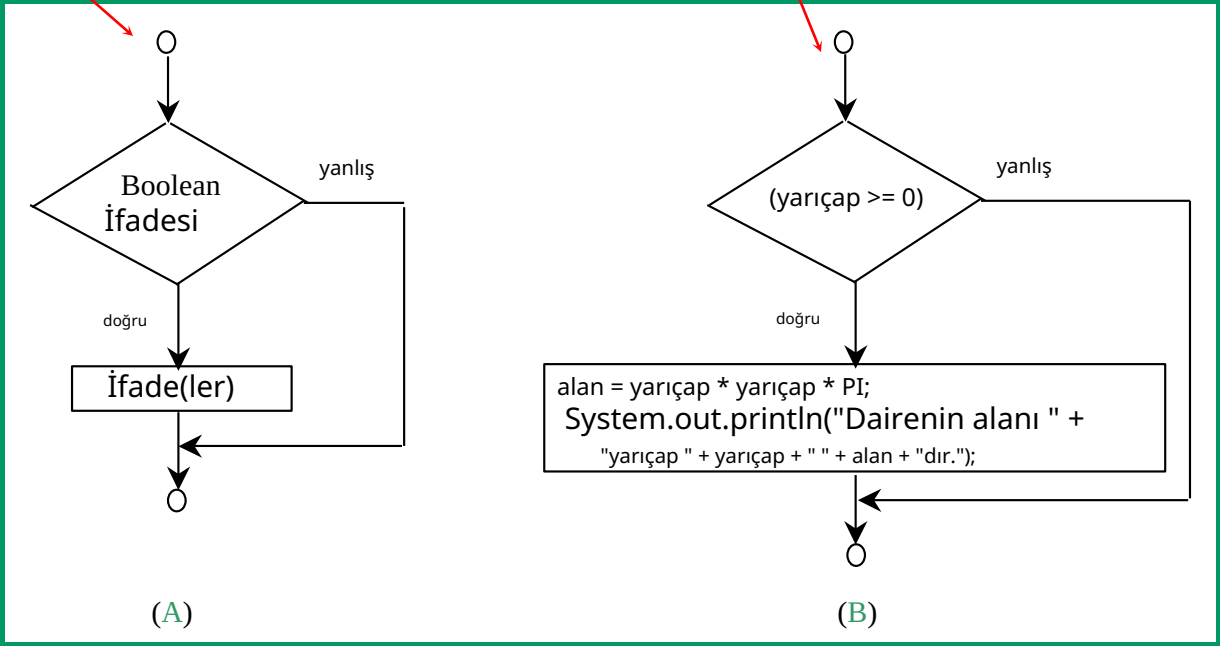
Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Adı	
<	küçüktür
<=	küçük veya eşittir
>	büyüktür
>=	büyük veya eşittir
==	eşit
!=	eşit değildir

Tek yönlü eğer İfadeleri

```
if (boolean-expression) {
  statement(s);
}
```

```
if (radius >= 0) {
  area = radius * radius * PI;
  System.out.println("Yarıçapı "
    + radius + " olan dairenin alanı " + area);
}
```



Not

```
if i > 0 {
    System.out.println("i pozitif");
}
```

(a) Yanlış

```
if (i > 0) {
    System.out.println("i pozitif");
}
```

(b) Doğru

```
if (i > 0) {
    System.out.println("i pozitif");
}
```

(a)

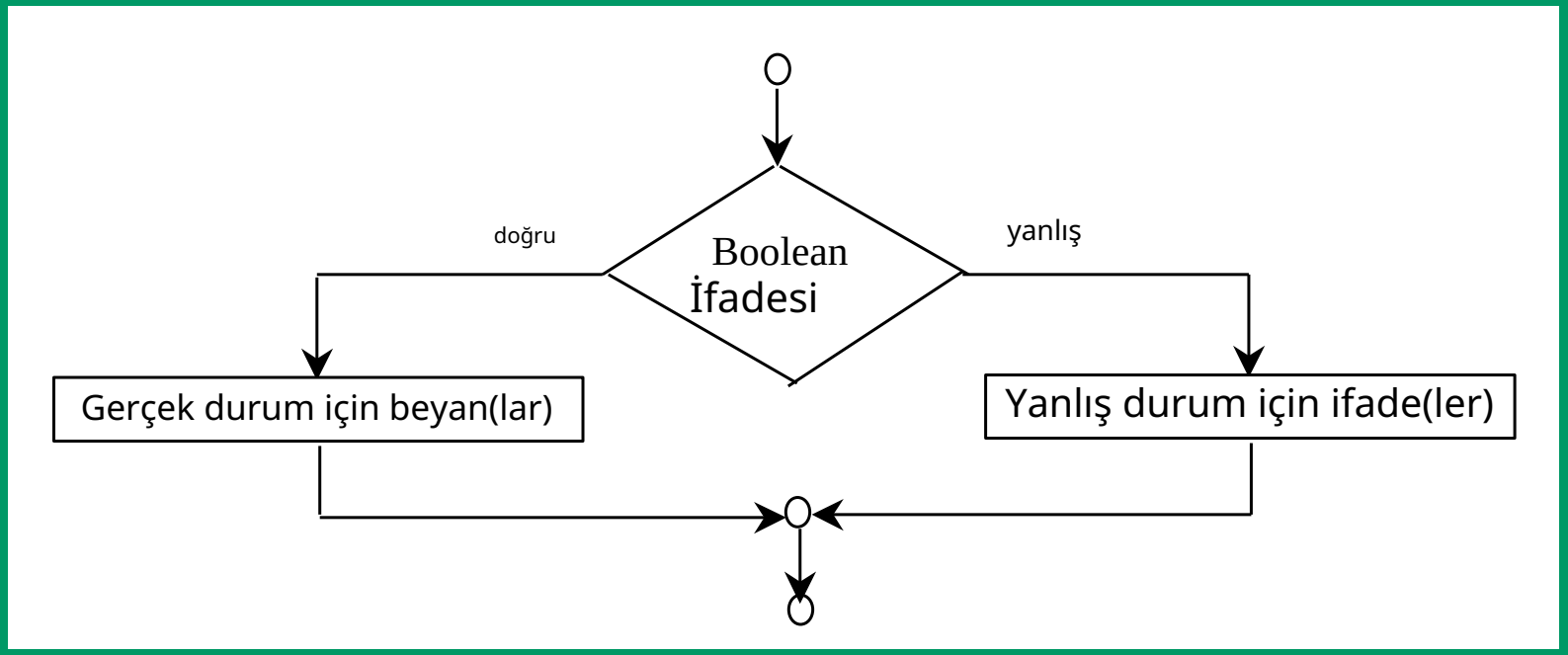
Karşılık

```
eğer (i > 0)
    System.out.println("i pozitif");
```

(b)

İki yönlü eğer İfadesi

```
if (boolean-expression) {
    doğru durum için ifade(ler);
}
aksi takdirde {
    yanlış durum için ifade(ler);
}
```



`if...else` Örnek

```
if (yarıçap >= 0) {
    alan = yarıçap * yarıçap * 3.14159;

    System.out.println("Yarıçapı “
        + “olan dairenin alanı " + yarıçap +
        " dir " + alan);
}
aksi takdirde {
    System.out.println("Negatif girdi");
}
```

Birden Fazla Alternatif if İfadesi

```
if (score >= 90.0)
  grade = 'A';
else
  if (score >= 80.0)
    grade = 'B';
  else
    if (score >= 70.0)
      grade = 'C';
    else
      if (score >= 60.0)
        grade = 'D';
      else
        grade = 'F';
```

Eşdeğer

```
if (score >= 90.0)
  grade = 'A';
else if (score >= 80.0)
  grade = 'B';
else if (score >= 70.0)
  grade = 'C';
else if (score >= 60.0)
  grade = 'D';
else
  grade = 'F';
```

animasyon

İzleme if-else ifadesi

Skorun 70.0 olduğunu varsayalım.

Koşul yanlıştır.

```
if (puan >= 90.0)
  not = 'A';
else if (puan >= 80.0)
  not = 'B';
else if (puan >= 70.0)
  not = 'C';
else if (puan >= 60.0)
  not = 'D';
else
  not = 'F';
```

animasyon

İzleme if-else ifadesi

Skorun 70.0 olduğunu varsayalım.

Koşul yanlıştır.

```
if (puan >= 90.0)
  not = 'A';
else if (score >= 80.0)
  not = 'B';
else if (puan >= 70.0)
  not = 'C';
else if (puan >= 60.0)
  not = 'D';
else
  not = 'F';
```

animasyon

İzleme if-else ifadesi

Skorun 70.0 olduğunu varsayalım.

Koşul doğrudur.

```
if (puan >= 90.0)
  not = 'A';
else if (puan >= 80.0)
  not = 'B';
else if (score >= 70.0)
  not = 'C';
else if (puan >= 60.0)
  not = 'D';
else
  not = 'F';
```

animasyon

İzleme if-else ifadesi

Skorun 70.0 olduğunu varsayalım.

not C'dir.

```
if (puan >= 90.0)
  not = 'A';
else if (puan >= 80.0)
  not = 'B';
else if (puan >= 70.0)
  not = 'C';
else if (puan >= 60.0)
  not = 'D';
else
  not = 'F';
```

animasyon

İzleme if-else ifadesi

Skorun 70.0 olduğunu varsayalım.

if ifadesinden çık

```
if (puan >= 90.0)
  not = 'A';
else if (puan >= 80.0)
  not = 'B';
else if (puan >= 70.0)
  not = 'C';
else if (puan >= 60.0)
  not = 'D';
else
  not = 'F';
```

Yaygın Hatalar

Bir if ifadesinin sonuna noktalı virgül eklemek yaygın bir hata.

```
if (yarıçap >= 0);
{
  alan = yarıçap*yarıçap*PI;
  System.out.println(
    "Yarıçapı " +
    yarıçap + " olan dairenin alanı " + alan);
}
```

Yanlış

Bu hata bulması zor, çünkü bu bir derleme hatası değil veya bir çalışma zamanı hatası, bu bir mantık hatasıdır.

Bu hata genellikle bir sonraki satır blok stilini kullandığınızda ortaya çıkar.

Vücut Kitle İndeksi

Vücut Kitle İndeksi (VKİ),
ağırlık üzerine bir sağlık ölçüsüdür. Ağırlığınızı kilogram cinsinden alarak ve bunu yükseklik metre cinsindendir. BMI'nin yorumu için 16 yaş ve üzeri insanlar aşağıdaki gibidir:

BMI	Yorumlama
16'nın altında	ciddi zayıf
16-18	zayıf
18-24	normal kilolu
24-29	aşırı kilolu
29-35	ciddi şekilde aşırı kilolu
35'in üzerinde	ciddi şekilde aşırı kilolu

ComputeBMI

Koş

Mantıksal Operatörler

Operatör	*Adı*
!	değil
&&	ve
||	veya
^	özel veya

Operatör için Doğruluk Tablosu !

`p`	`!p`	Örnek (varsayalım ki yaş = 24, cinsiyet = 'E')
doğru	yanlış	!(yaş > 18) yanlıştır, çünkü (yaş > 18) doğrudur.
yanlış	doğru	!(cinsiyet == 'K') doğrudur, çünkü (cinsiyet == 'K') yanlıştır.

&& Operatörü için Gerçeklik Tablosu

p1	p2	p1 && p2	Örnek (yaş = 24, cinsiyet = 'K')
false	false	false	(yaş > 18) && (cinsiyet == 'K') doğrudur, çünkü (yaş > 18) ve (cinsiyet == 'K') her ikisi de doğrudur.
false	true	false	
true	false	false	(yaş > 18) && (cinsiyet != 'K') yanlıştır, çünkü (cinsiyet != 'K') yanlıştır.
true	true	true	

|| Operatörü için Gerçeklik Tablosu

p1	p2	p1 || p2	Örnek (varsayalım ki yaş = 24, cinsiyet = 'K')
false	false	false	(yaş > 34) || (cinsiyet == 'F') doğrudur, çünkü (cinsiyet == 'F') doğrudur.
false	true	true	
true	false	true	(yaş > 34) || (cinsiyet == 'M') yanlıştır, çünkü (yaş > 34) ve (cinsiyet == 'M') her ikisi de yanlıştır.
true	true	true	

Örnekler

İşte bir sayının 2'ye ve 3'e bölünüp bölünmediğini, bir sayının 2'ye veya 3'e bölünüp bölünmediğini ve bir sayının 2'ye veya 3'e bölünüp bölünmediğini ancak her ikisine de bölünmediğini kontrol eden bir program:

TestBooleanOperators

Koş

Operatör için Doğruluk Tablosu !

p	!p
true	false
false	true

Örnek
!(1 > 2) doğrudur, çünkü (1 > 2) yanlıştır.
!(1 > 0) yanlıştır, çünkü (1 > 0) doğrudur.

&& Operatörü için Gerçeklik Tablosu

p1	p2	p1 && p2
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	true

Örnek

(3 > 2) && (5 >= 5) doğrudur, çünkü (3 > 2) ve (5 >= 5) her ikisi de doğrudur.

(3 > 2) && (5 > 5) yanlıştır, çünkü (5 > 5) yanlıştır.

|| Operatörü için Gerçeklik Tablosu

p1	p2	p1 || p2
yanlış	yanlış	yanlış
yanlış	doğru	doğru
doğru	yanlış	doğru
doğru	doğru	doğru

Örnek

(2 > 3) || (5 > 5) yanlıştır, çünkü (2 > 3) ve (5 > 5) her ikisi de yanlıştır.

(3 > 2) || (5 > 5) doğrudur, çünkü (3 > 2) doğrudur.

^ Operatörü için Doğruluk Tablosu

p1	p2	p1 ^ p2	Örnek (varsayalım ki yaş = 24, cinsiyet = 'K')
yanlış	yanlış	yanlış	(yaş > 34) ^ (cinsiyet == 'F') doğrudur, çünkü (yaş > 34) yanlıştır ama (cinsiyet == 'F') doğrudur.
yanlış	doğru	doğru	
doğru	yanlış	doğru	(yaş > 34) || (cinsiyet == 'M') yanlıştır, çünkü (yaş > 34) ve (cinsiyet == 'M') her ikisi de yanlıştır.
doğru	doğru	yanlış	

Problem: Lottery

İki-

iki basamaklı bir sayı girilmesi için kullanıcıyı yönlendi rir ve kullanıcının kazanıp kazanmadığını belirler. izleyen kural:

- Kullanıcı girişi, piyangoyu tam sırayla eşleşiyorsa, ödül $10,000'dır.
- Kullanıcı girişi lotarya ile eşleşirse, ödül $3,000.
- Kullanıcı girişindeki bir rakam,

  lotaryadaki bir rakamla eşleşirse, ödül 1.000 $'dır.

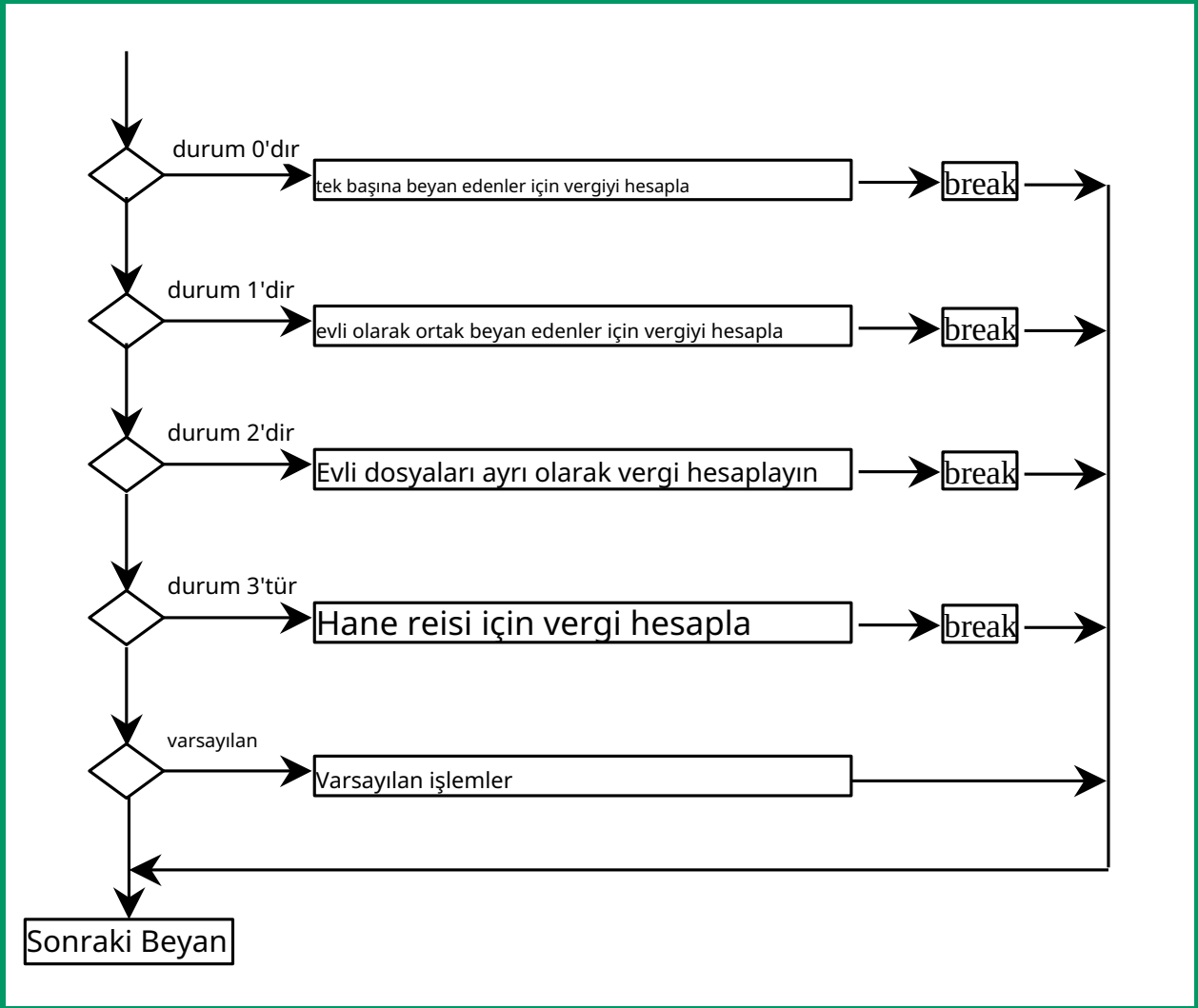
Şans Oyunu

Koş

`switch` İfadeleri

```
switch (durum) {
  case 0:  tek başına dosya verenler için vergileri hesapla;
          break;
  case 1:  evli çiftler için ortak dosya vererek vergileri hesapla;
          break;
  case 2:  evli çiftler için ayrı dosya vererek vergileri hesapla;
          break;
  durum 3: hane reisi için vergileri hesapla;
          break;
  varsayılan: System.out.println("Hatalar: geçersiz durum");
          System.exit(0);
}
```

`switch` Durum Akış Şeması



değiştir Beyan Kuralları

Anahtar ifadesi
char değerini vermelidir,
byte, short veya int türü ve
her zaman
parantezler.

value1, ..., ve valueN aynı v
eri tipine sahip olmalıdır.
anahtar ifadesinin değeri.
Sonuçlanan ifadeler
case statement are executed when
case ifadesindeki değer
matches switch'in değerine
ifade. Değer1, ...,
ve valueN sabittir
ifadeler, yani onlar
değişkenler içeremez
ifade, örneğin 1 + x.

```
değiştir (değiştirme-ifadesi) {
  case değer1:  ifade(ler)1;
        break;
  case değer2: ifade(ler)2;
        break;
  …
  case valueN: statement(s)N;
        break;
  varsayılan: varsayılan için ifade(ler);
}
```

değiştir Beyan Kuralları

break anahtar kelimesi isteğe bağlıdır,

ama bu, sonunda kullanılmalıdır.
her bir durumun sona ermesi için
switch ifadesinin geri kalanı.
Eğer break ifadesi yoksa,
bir sonraki case
ifadesi çalıştırılacaktır.

Varsayılan case,

isteğe bağlıdır ve
hiçbir
belirtilen case'lerin

switch ifadesiyle eşleşmediğinde eylemler gerçekleştirmek için kullanılabilir.

```
değiştir (değiştirme-ifadesi) {
  case değer1:  ifade(ler)1;
        break;
  case değer2: ifade(ler)2;
        break;
  …
  case valueN: statement(s)N;
        break;
  varsayılan: varsayılan için ifade(ler);
}
```

Case ifadeleri sıralı

olarak çalıştırılır, ancak case'lerin sırası (şunları da içeren

varsayılan durum) önemli değildir. Ancak, mantıksal sırayı takip etmek iyi bir
programlama tarzıdır
durumların ve varsayılan durumu sona yerleştir.

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

ch'nin 'a' olduğunu varsayalım:

```
anahtar(ch) {
   durum'a': System.out.println(ch);
   durum'b': System.out.println(ch);
   durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

ch 'a' ise:

```
anahtar (ch) {
  case 'a': System.out.println(ch);
  durum'b': System.out.println(ch);
  durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Bu satırı çalıştır

```
anahtar(ch) {
   case 'a': System.out.println(ch);
   durum'b': System.out.println(ch);
   durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Bu satırı çalıştır

```
anahtar(ch) {
   case 'a': System.out.println(ch);
   case 'b': System.out.println(ch);
   durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Bu satırı çalıştır

```
anahtar(ch) {
   case 'a': System.out.println(ch);
   case 'b': System.out.println(ch);
   case 'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Sonraki ifadeyi çalıştır

```
anahtar (ch)
   case 'a': System.out.println(ch);
   case 'b': System.out.println(ch);
   case ' ': System.out.println(ch);
}
```

Sonraki ifade;

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

ch'nin 'a' olduğunu varsayalım:

```
anahtar(ch) {
   durum'a': System.out.println(ch);
             break;
   durum'b': System.out.println(ch);
             break;
   durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

ch 'a' ise:

```
anahtar (ch) {
   case 'a' : System.out.println(ch);
              break;
   durum'b' : System.out.println(ch);
              break;
   durum'c' : System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Bu satırı çalıştır

```
anahtar(ch) {
   case 'a': System.out.println(ch);
             break;
   durum'b': System.out.println(ch);
             break;
   durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Bu satırı çalıştır

```
anahtar(ch) {
   case 'a': System.out.println(ch);
             break;
   durum'b': System.out.println(ch);
             break;
   durum'c': System.out.println(ch);
}
```

animasyon

İzleme anahtar ifadesi

Sonraki ifadeyi çalıştır

```
anahtar (ch)
   case 'a': ystem.out.println(ch);
             break;
   case 'b'  System.out.println(ch);
             break;
   case 'c': System.out.println(ch);
}
```

Next statement;

Koşullu Operatör

```
if (x > 0)
  y = 1
else
  y = -1;
```

eşdeğerdir

```
y = (x > 0) ? 1 : -1;
(boolean-expression) ? expression1 : expression2
```

Üçlü operatör

Koşullu Operatör

```
if (num % 2 == 0)
        System.out.println(num + "çifttir");
else
   System.out.println(num + “tek”);
```

```
System.out.println(
   (num % 2 == 0)? num + “çift” :
   num + “tek”);
```

Koşullu Operatör, devam.

(boolean-ifadesi) ? exp1 : exp2

Çıktıyı Biçimlendirme

printf ifadesini kullanın.

```
System.out.printf(format, items);
```

Burada format, alt dizeler ve
format belirleyicileri. Bir format belirleyici, bir öğenin nasıl görüntüleneceğini belirtir. Bir öğe, bir sayısal değer, karakter, boolean değeri veya bir dize olabilir. Her belirleyici, % işareti ile başlar.

Sık Kullanılan Belirleyiciler

Belirleyici	Çıktı	Örnek
`%b`	bir boolean değeri	true veya false
`%c`	a karakter	`'a'`
`%d`	bir ondalık tam sayı	`200`
`%f`	bir kayan nokta sayısı	`45.460000`
`%e`	standart bilimsel notasyonda bir sayı	`4.556000e+01`
`%s`	a dize	"Java harika"

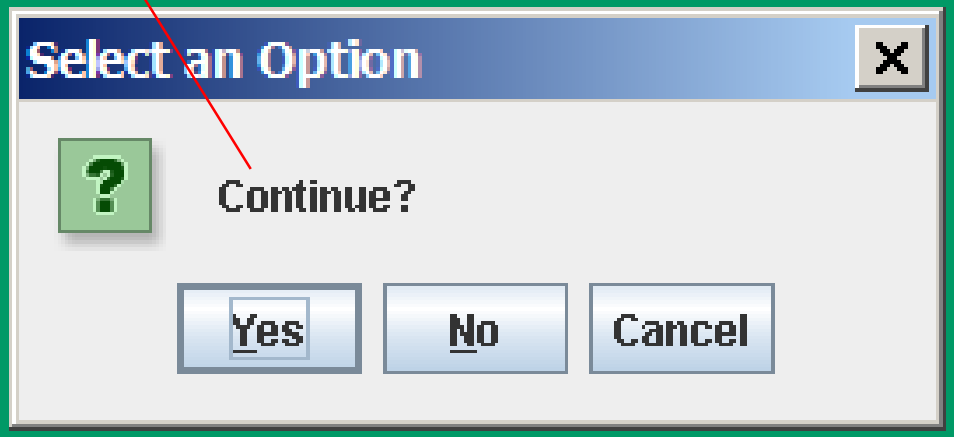
```
int sayım = 5;
double miktar = 45.56;
        System.out.printf("sayım %d ve miktar %f", sayım, miktar);
```

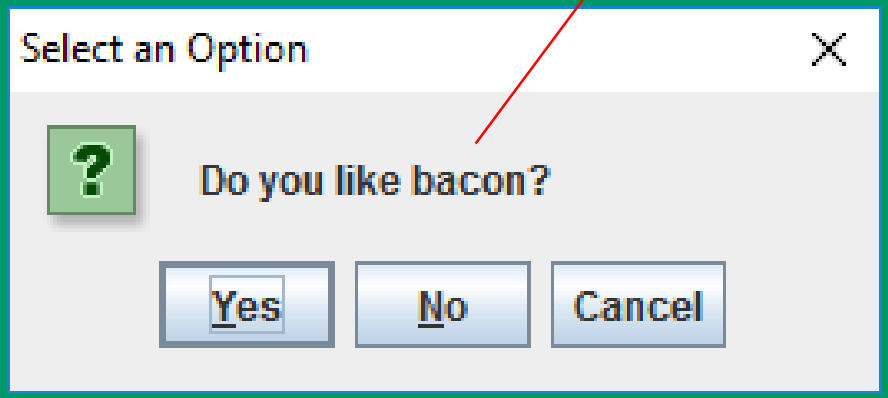
öğeler

göster sayım 5 ve miktar 45.560000

(GUI) Onay Diyalogları

```
int seçenek = JOptionPane.showConfirmDialog
    (null, "Devam et");
```



(GUI) Onay Diyalogları

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ConfirmDialog1 {

public static void main(String[] args) {
    int input = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Do you like bacon?");
    // 0=evet, 1=hayır, 2=iptal
    System.out.println(input);
    }
}
```